DATA ANALYTICS PORTFOLIO • PUBLIC HEALTH

Dari Inspeksi ke Aksi: Membuat Restoran San Francisco Lebih Aman

Analisis 25.834 sesi inspeksi kesehatan restoran (2014–2016) untuk membantu SF Department of Public Health memprioritaskan pengawasan.

Gilang Anugrah
Data Analyst | Python · SQL · Power BI · DAX

LATAR BELAKANG

Inspektur terbatas, restoran ribuan: di mana kita harus fokus?

PERTANYAAN UTAMA

Bagaimana SFDPH bisa melindungi konsumen secara maksimal dengan jumlah inspektur yang terbatas?

01

Seberapa sehat?

Bagaimana kondisi kepatuhan restoran di seluruh kota?

BABAK 1

02

Apa masalahnya?

Pelanggaran apa yang paling sering & paling berbahaya?

BABAK 2

03

Di mana & kapan?

Wilayah dan bulan mana yang risikonya paling tinggi?

BABAK 3

04

Apakah berhasil?

Apakah inspeksi ulang benar-benar memperbaiki restoran?

BABAK 4

DATA & PENDEKATAN

Tiga tahun catatan inspeksi resmi menjadi dasar analisis ini

25.834

Sesi inspeksi

Setelah dibersihkan & digabung per kunjungan

6.078

Restoran unik

Restoran, kafe, food truck, katering

40.623

Pelanggaran tercatat

Lengkap dengan tingkat risikonya

3 tahun

Jan 2014 – Des 2016

Mencakup tiga siklus musim penuh

BAGAIMANA DATA DIOLAH

1. Kumpulkan

Data resmi SFDPH (format LIVES) dari Kaggle: 53.555 baris mentah

2. Bersihkan

Hapus duplikat, perbaiki kode pos & koordinat, gabungkan per sesi inspeksi

3. Eksplorasi

Analisis Python & SQL: pola pelanggaran, wilayah, musim, dan dampak

4. Sajikan

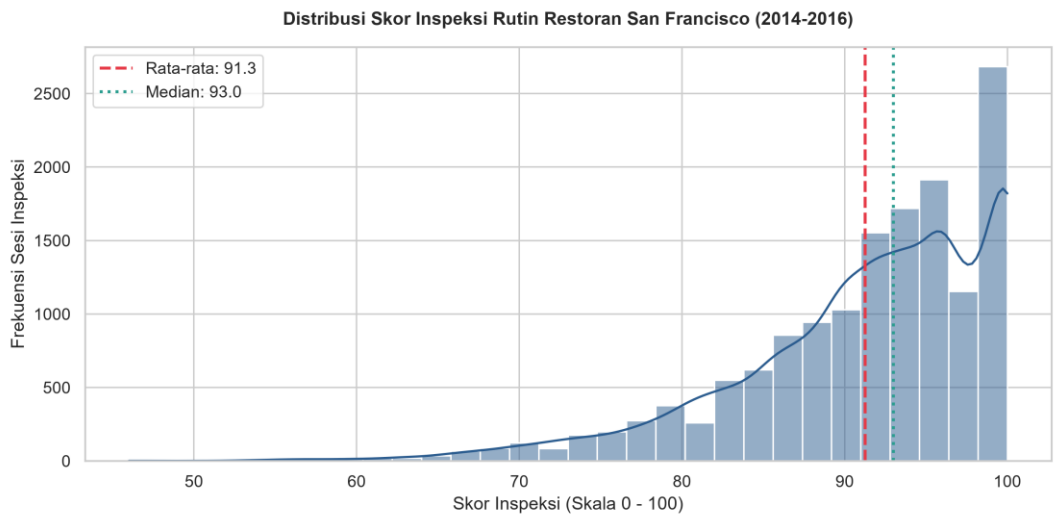
Dashboard Power BI interaktif + rekomendasi untuk pengambil keputusan

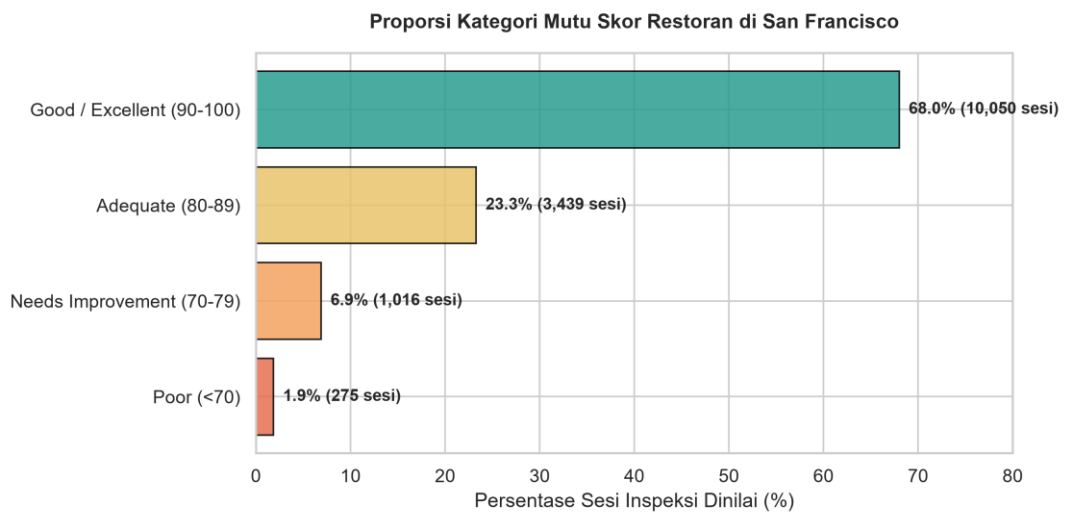
KENAPA PENTING

Di data mentah, 1 baris = 1 pelanggaran. Jika dihitung langsung, rata-rata skor terlihat 86,2 (seolah buruk). Setelah digabung per sesi inspeksi, skor sebenarnya adalah 91,3.

Foto 01 & 02

Kabar baiknya: 2 dari 3 inspeksi berakhir dengan skor Baik/Sangat Baik





Rata-rata skor kota 91,3

Median 93. Sebagian besar restoran menumpuk di skor 90–100.

68% berstatus Baik/Sangat Baik

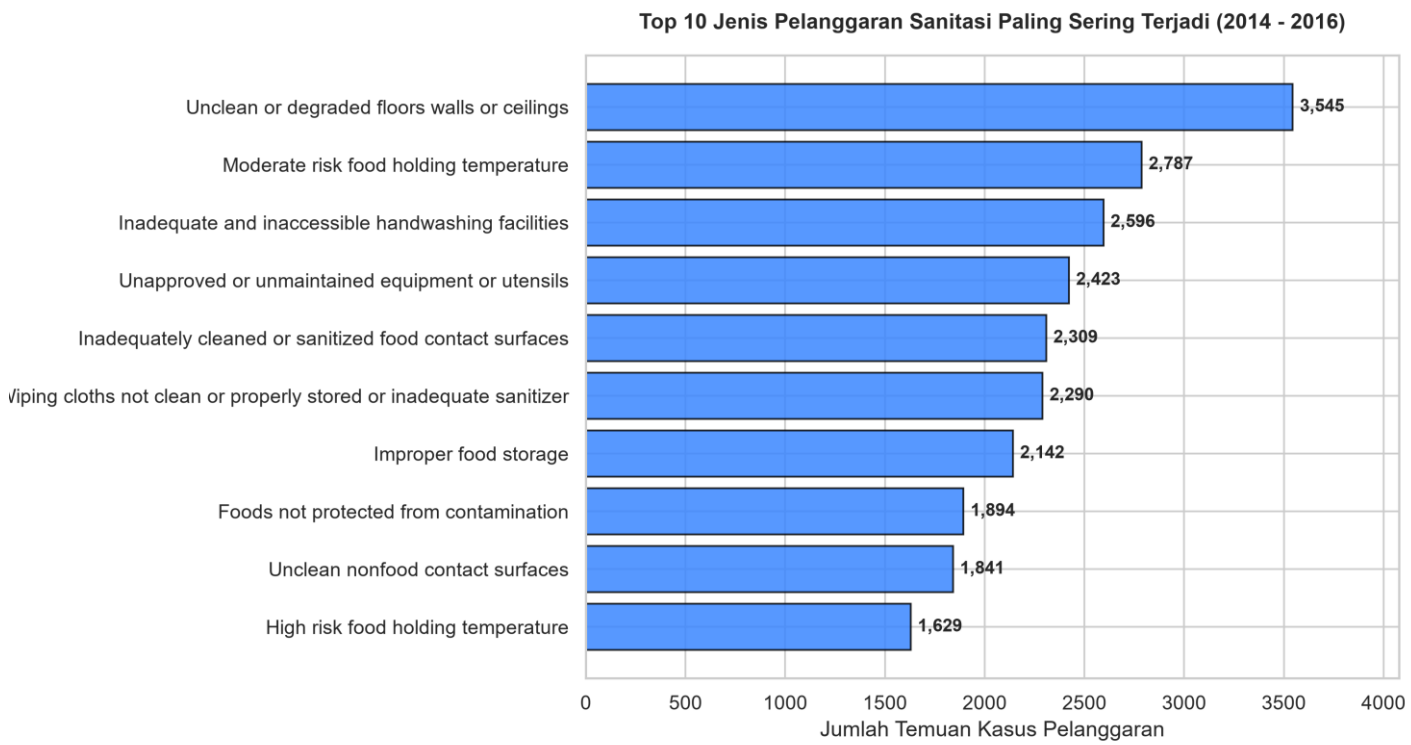
10.050 dari 14.780 inspeksi bernilai ≥ 90.

Tapi 275 inspeksi berskor < 70

1,9% sesi tergolong 'Poor', kelompok kecil yang butuh tindakan cepat.

Foto 03

Hanya 10 jenis pelanggaran menyumbang 58% dari seluruh temuan



APA YANG KITA LIHAT

1 Masalah kebersihan fisik dominan

Lantai, dinding & langit-langit kotor jadi temuan #1 (3.545 kasus).

2 Pola yang berulang

Suhu makanan, wastafel cuci tangan, dan peralatan muncul terus-menerus.

3 Bahaya terbesar ada di urutan #10

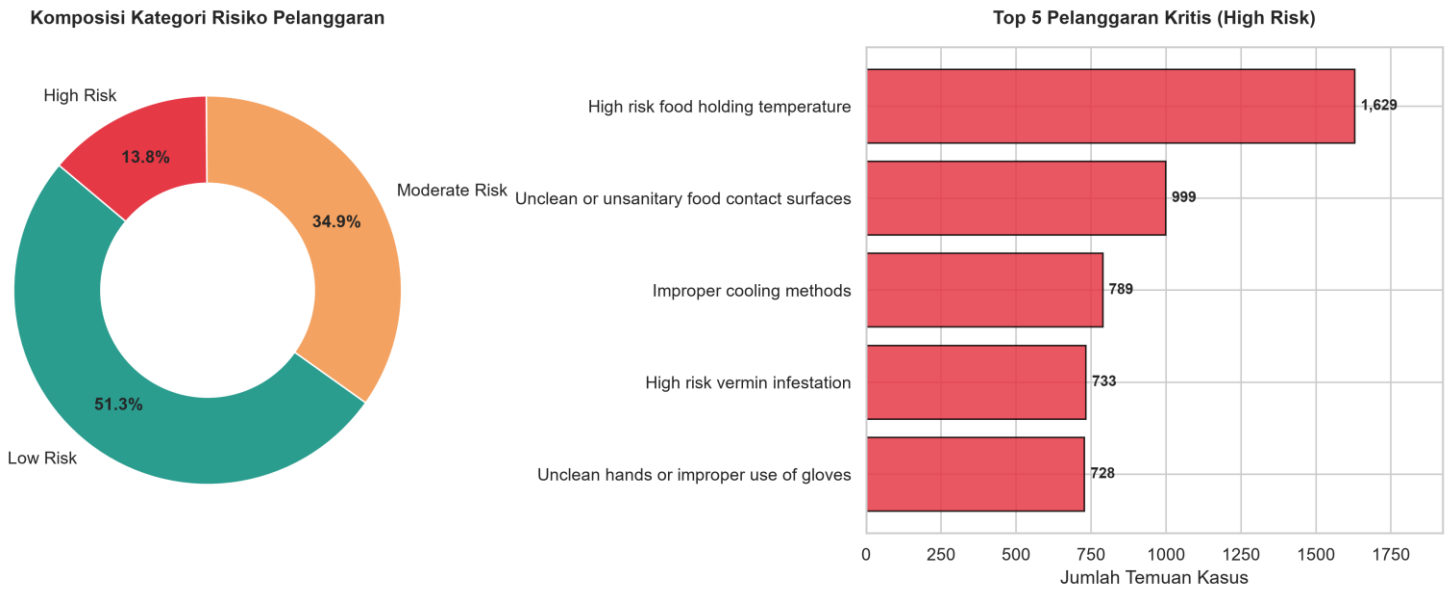
Suhu penyimpanan makanan berisiko tinggi: 1.629 kasus.

ARTINYA BAGI SFDPH

Fokus edukasi pada 10 pelanggaran ini bisa menekan lebih dari separuh temuan.

Foto 04

1 dari 6 inspeksi menemukan pelanggaran berisiko tinggi



13,8%

pelanggaran berstatus High Risk

5.600+ temuan yang langsung mengancam kesehatan konsumen.

16,0%

inspeksi menemukan ≥ 1 High Risk

Sekitar 1 dari 6 kunjungan menemukan bahaya serius.

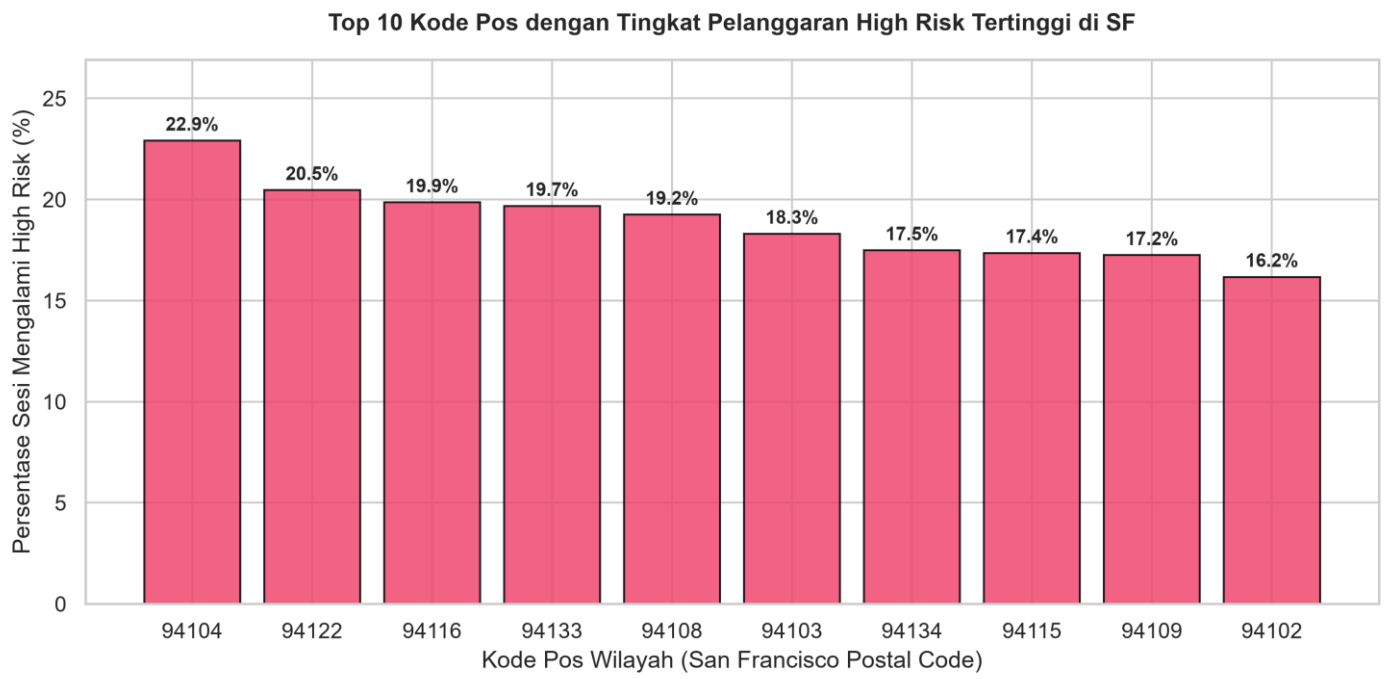
Top 3

bahaya kritis

Suhu penyimpanan makanan, permukaan kontak kotor, dan metode pendinginan.

Foto 06

Risiko tidak merata: 5 wilayah mencatat laju High Risk di atas 19%



Hanya kode pos dengan ≥ 100 inspeksi. Rata-rata kota: 16,0%

5 WILAYAH PRIORITAS

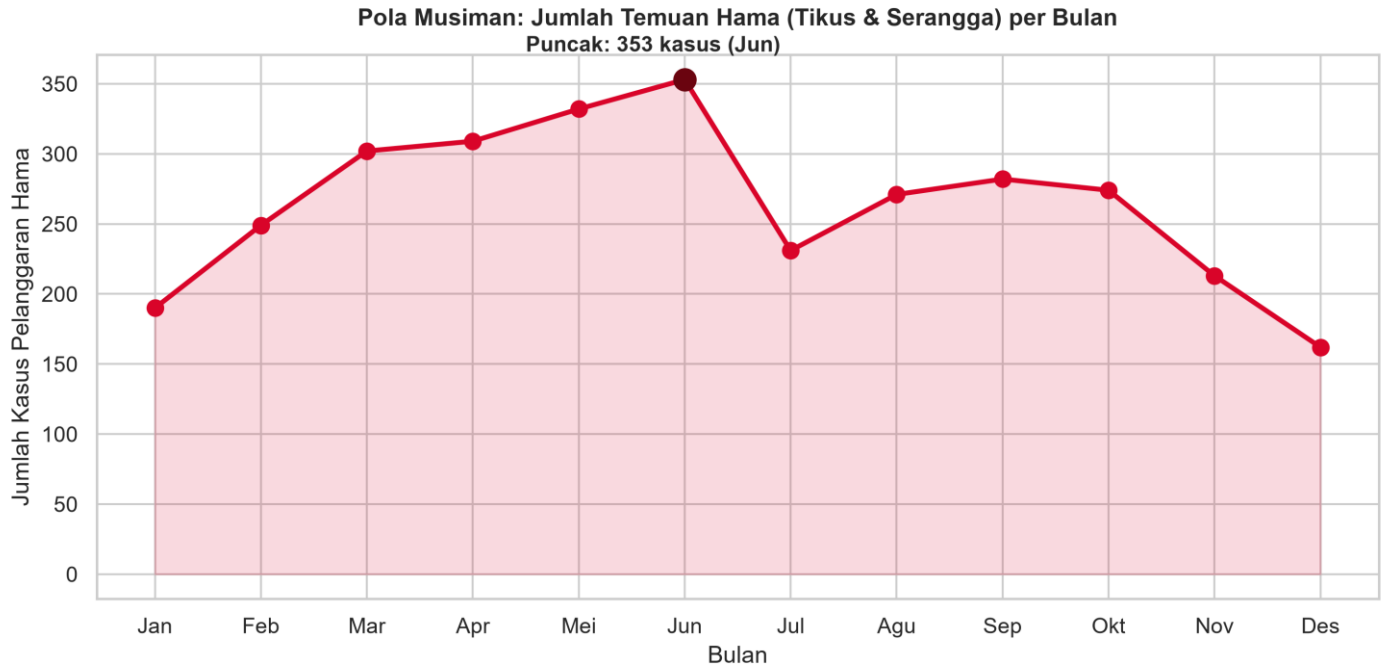
94104	Financial District	**22,9%**
94122	Sunset	**20,5%**
94116	Parkside / Outer Sunset	**19,9%**
94133	North Beach	**19,7%**
94108	Chinatown	**19,2%**

ARTINYA BAGI SFDPH

Financial District berisiko 1,4× rata-rata kota. Jadwal inspeksi sebaiknya berbasis risiko, bukan rotasi merata.

Foto 05

Temuan hama hampir 2× lipat di Mei–Juni dibanding Desember–Januari



Jumlah kasus per bulan kalender, akumulasi 2014–2016

APA YANG KITA LIHAT

1 Puncak di bulan Juni: 353 kasus

Mei–Juni rata-rata 343 kasus vs 176 di Des–Jan (+95%).

2 Naik terus dari Januari ke Juni

Kenaikan bertahap 5 bulan: ada waktu untuk bersiap.

3 Laju High Risk ikut naik

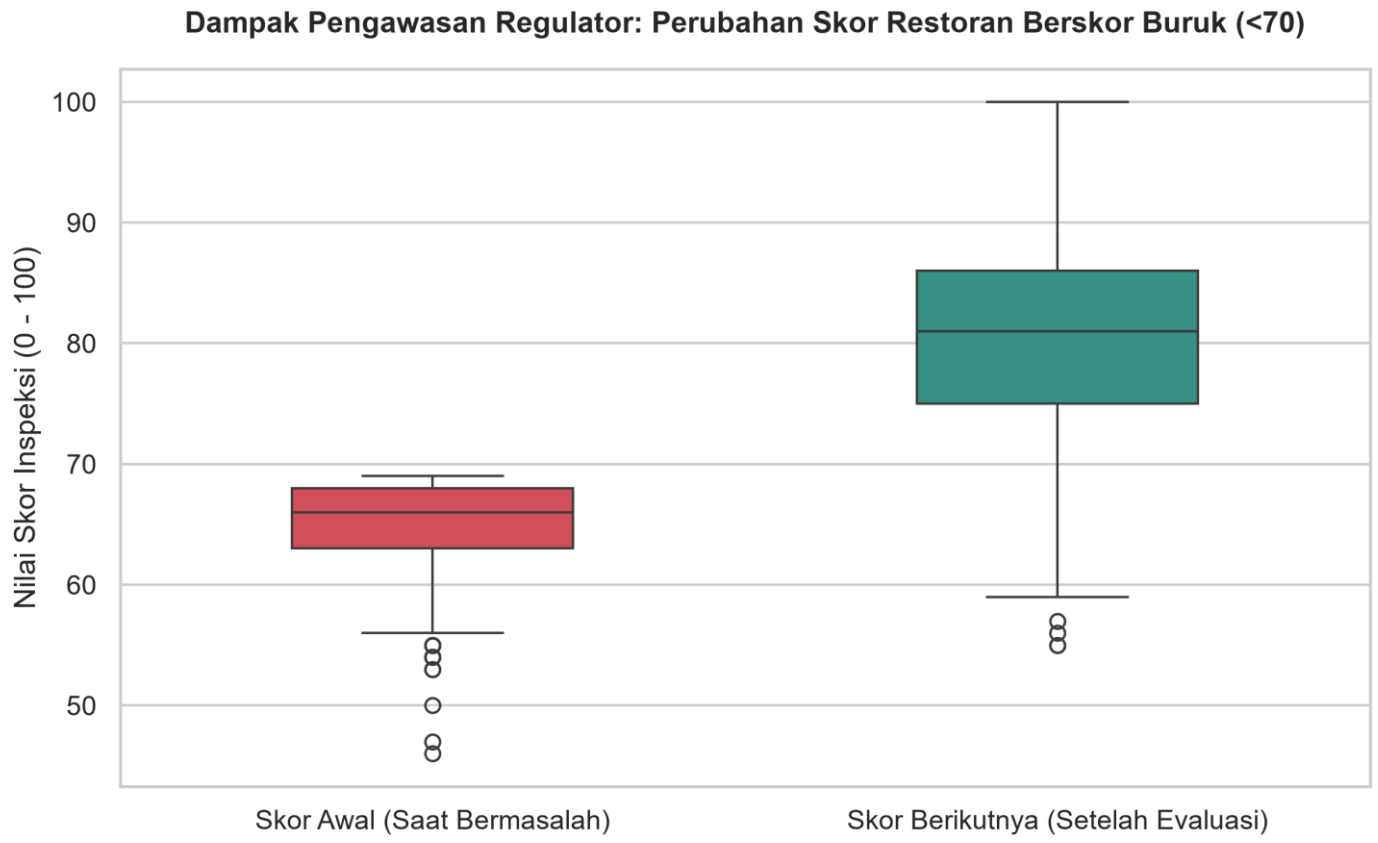
Dari 12,5% (Januari) menjadi 17,7% (Juni).

ARTINYA BAGI SFDPH

Pola ini bisa diprediksi. Pencegahan harus dimulai SEBELUM Mei, bukan setelahnya.

Foto 07

Inspeksi ulang bekerja: 9 dari 10 restoran berskor buruk membaik



HASIL SETELAH INSPEKSI BERIKUTNYA

66 → 81
Median skor naik

91%
Restoran membaik

1. **165 kasus dianalisis**
   Restoran berskor < 70 yang punya data inspeksi berikutnya.

2. **84% keluar dari zona 'Poor'**
   Skor inspeksi berikutnya ≥ 70.

ARTINYA BAGI SFDPH

Kunjungan ulang adalah investasi yang terbukti memberi hasil. Pertahankan & percepat.

SINTESIS

Gambaran utuh: risiko terkonsentrasi, bisa diprediksi, dan bisa diperbaiki

APA

Suhu makanan & kebersihan

- 10 pelanggaran = 58% temuan
- 13,8% pelanggaran High Risk
- Bahaya #1: suhu penyimpanan makanan

DI MANA

5 wilayah prioritas

- Financial District 22,9%
- Sunset, Parkside, North Beach, Chinatown
- Semua di atas rata-rata kota 16%

KAPAN

Musim semi–panas

- Hama naik dari Januari
- Puncak di bulan Juni
- Hampir 2× lipat vs musim dingin

DAN KABAR BAIKNYA

Intervensi terbukti efektif: 91% restoran berskor buruk membaik setelah diinspeksi ulang. Masalahnya bukan kurang tindakan, tetapi tindakan yang belum diarahkan secara presisi.

REKOMENDASI

Tiga langkah untuk mengarahkan inspeksi ke tempat & waktu yang tepat

01

Inspeksi Berbasis Risiko

AKSI

Tambah frekuensi inspeksi di 5 kode pos prioritas (94104, 94122, 94116, 94133, 94108).

BUKTI DATA

Laju High Risk 19–23% vs rata-rata kota 16%.

DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Bahaya kritis terdeteksi lebih cepat di area paling rawan.

02

Kampanye Pencegahan Hama

AKSI

Kirim panduan & lakukan audit pengendalian hama setiap Maret–April, sebelum puncak musim.

BUKTI DATA

Temuan hama naik +95% di Mei–Juni.

DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Puncak kasus musim panas bisa ditekan sejak awal.

03

Percepat Inspeksi Ulang

AKSI

Wajibkan inspeksi ulang dalam 14 hari untuk setiap restoran berskor < 70.

BUKTI DATA

91% restoran berskor buruk membaik setelah diinspeksi ulang.

DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Restoran berbahaya lebih cepat kembali aman.

RENCANA IMPLEMENTASI

Roadmap 12 bulan dan indikator keberhasilan yang dipantau

Jan – Feb

Persiapan

Tetapkan 5 wilayah prioritas & aktifkan dashboard monitoring

Mar – Apr

Pencegahan

Kampanye & audit pengendalian hama sebelum musim puncak

Mei – Jul

Siaga Puncak

Tambah frekuensi inspeksi di wilayah prioritas

Agu – Des

Evaluasi

Bandingkan KPI dengan tahun sebelumnya, sesuaikan prioritas

KPI YANG DIPANTAU DI DASHBOARD

% Inspeksi High Risk

Saat ini 16,0%

Target: turun di 5 wilayah prioritas

Lonjakan hama musiman

Saat ini ~2× lipat

Mei–Jun vs Des–Jan. Target: lebih landai

Waktu ke inspeksi ulang

Target ≤ 14 hari

Untuk restoran skor < 70

% Inspeksi skor ≥ 90

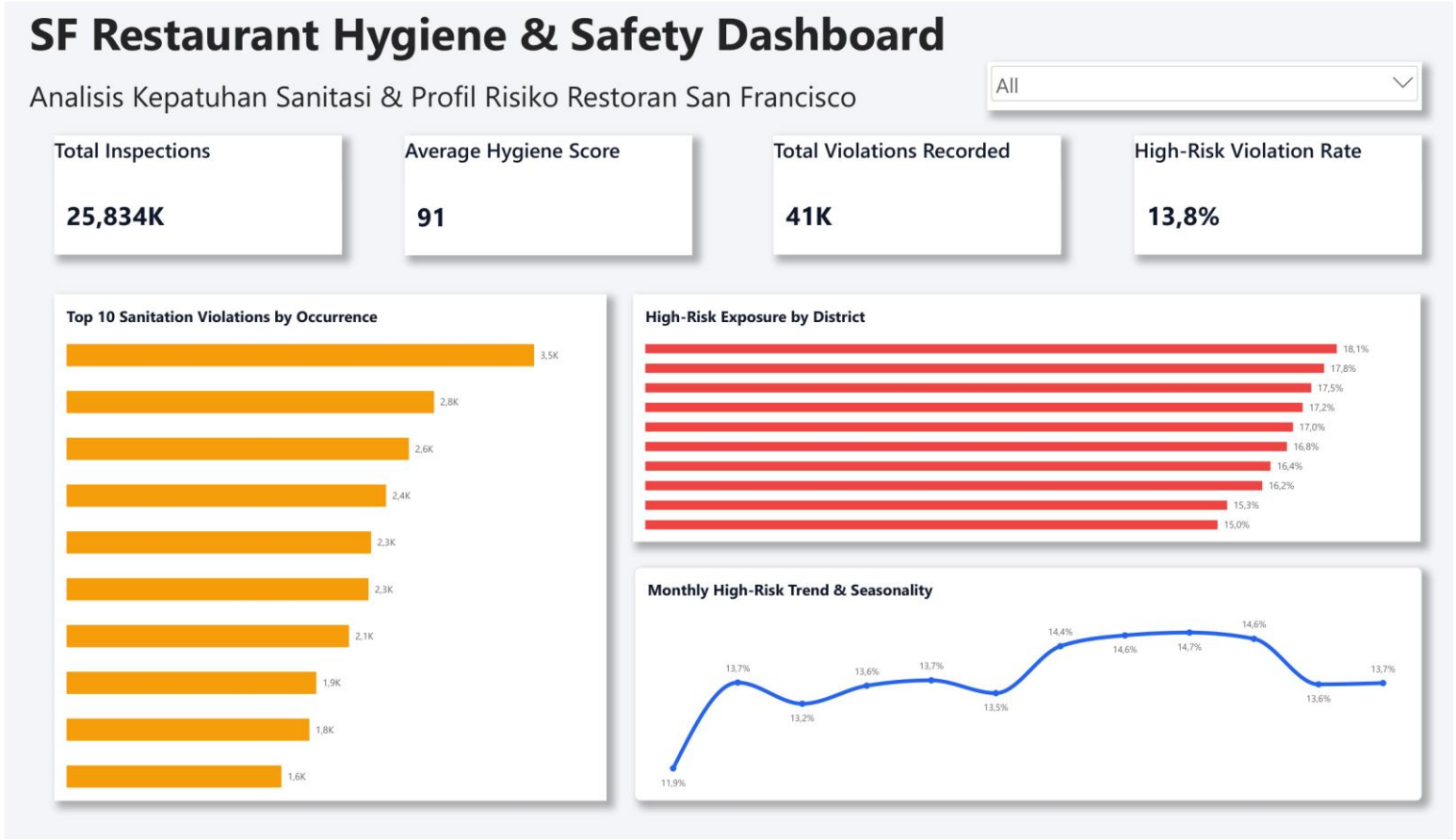
Saat ini 68%

Target: terus meningkat

ALAT MONITORING

Dashboard

Dashboard Power BI untuk memantau risiko secara berkala



YANG BISA DILAKUKAN

✓ **Pantau 4 KPI utama**

Inspeksi, skor rata-rata, pelanggaran, % High Risk.

✓ **Filter per periode**

Lihat kondisi per bulan atau tahun.

✓ **Lihat wilayah rawan**

Ranking kode pos berdasarkan laju High Risk.

✓ **Deteksi tren musiman**

Tren bulanan sebagai peringatan dini.

PESAN UTAMA

Inspeksi yang lebih presisi, bukan lebih banyak:
tempat yang tepat, waktu yang tepat, tindak lanjut yang cepat.

Terima kasih. Mari berdiskusi.

Gilang Anugrah | Data Analyst

Email: [email Anda] • LinkedIn: [linkedin Anda] • GitHub: sf-restaurant-hygiene-analytics

LAMPIRAN

Metodologi dan catatan data

LANGKAH PEMBERSIHAN DATA

- Sumber: SF Restaurant Inspection Scores (LIVES), 53.555 baris × 17 kolom.
- 50 baris duplikat identik dihapus.
- Kode pos dirapikan ke 5 digit; nilai dummy (0, 00000, CA) dijadikan kosong.
- Koordinat (0,0) dijadikan kosong agar tidak merusak peta.
- violation_id kosong = inspeksi tanpa pelanggaran (bukan data hilang).
- Data digabung per sesi inspeksi: 25.834 sesi untuk analisis skor & risiko.
- Tools: Python (Pandas), SQL (SQLite / T-SQL), Power BI (DAX).

CATATAN & BATASAN

- Data mencakup 2014–2016; pola perlu divalidasi dengan data terbaru.
- Skor hanya diberikan pada inspeksi rutin (14.780 sesi bernilai).
- Analisis wilayah hanya untuk kode pos dengan ≥ 100 inspeksi agar tidak bias sampel kecil.
- % High Risk dihitung per sesi (16,0%) dan per pelanggaran (13,8%); keduanya dicantumkan jelas.
- Perbaikan skor setelah inspeksi ulang menunjukkan asosiasi kuat, belum tentu sebab-akibat murni.
- Nama wilayah adalah perkiraan berdasarkan kode pos.